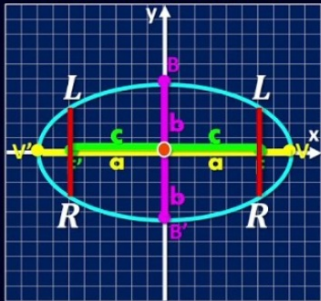


La Elipse:

Eje Mayor = $2a$

Eje Menor = $2b$

ELIPSE HORIZONTAL



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$V(a, 0) V'(-a, 0)$

$F(c, 0) F'(-c, 0)$

$B(0, b) B'(0, -b)$

Fórmulas comunes para ambos tipos de elipse

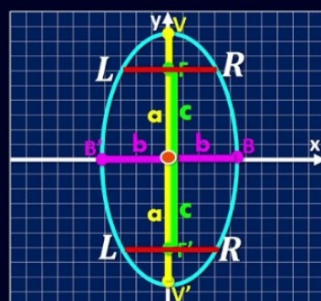
$LR = \text{Lado Recto}$

$$LR = \frac{2b^2}{a}$$

$e = \text{excentricidad}$

$$e = \frac{c}{a}$$

ELIPSE VERTICAL



$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$V(0, a) V'(0, -a)$

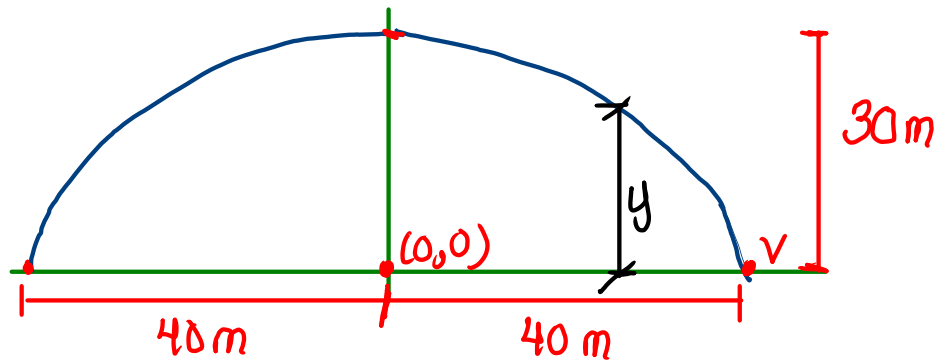
$F(0, c) F'(0, -c)$

$B(b, 0) B'(-b, 0)$

1) Elipse Horizontal con C(0,0)	2) Elipse Horizontal con C(h,k)	3) Elipse Vertical con C(0,0)	4) Elipse Vertical con C(h,k)
Ecuación Canónica: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ Vértices: $A_2 = (-a, 0) ; A_1 = (a, 0)$ $B_2 = (0, -b) ; B_1 = (0, b)$ Focos: $F_2 = (-c, 0) ; F_1 = (c, 0)$ Directrices: D_1 y D_2 $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$ Eje mayor: $Y = 0$ Eje menor: $X = 0$	Ecuación Canónica: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ Vértices: $A_2 = (-a+h, k) ; A_1 = (a+h, k)$ $B_2 = (h, -b+k) ; B_1 = (h, b+k)$ Focos: $F_2 = (-c+h, k) ; F_1 = (c+h, k)$ Directrices: D_1 y D_2 $x = \pm \frac{a}{e} + h = \pm \frac{a^2}{c} + h$ Eje mayor: $Y = k$ Eje menor: $X = h$	Ecuación Canónica: $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ Vértices: $A_2 = (0, -a) ; A_1 = (0, a)$ $B_2 = (-b, 0) ; B_1 = (b, 0)$ Focos: $F_2 = (0, -c) ; F_1 = (0, c)$ Directrices: D_1 y D_2 $y = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$ Eje mayor: $X = 0$ Eje menor: $Y = 0$	Ecuación Canónica: $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ Vértices: $A_2 = (h, -a+k) ; A_1 = (h, a+k)$ $B_2 = (-b+h, k) ; B_1 = (b+h, k)$ Focos: $F_2 = (h, -c+k) ; F_1 = (h, c+k)$ Directrices: D_1 y D_2 $y = \pm \frac{a}{e} + k = \pm \frac{a^2}{c} + k$ Eje mayor: $X = h$ Eje menor: $Y = k$

Aplicaciones:

24. Un arco de forma semielíptica tiene 80 metros en su base, su altura máxima es de 30 metros. Hallar su altura a 15 metros del Centro. Vea la figura.



$$a = 40 \text{ m} ; b = 30 \text{ m} ; x = 15 ; y = ??$$

Ecuación de la elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\frac{x^2}{40^2} + \frac{y^2}{30^2} = 1$$

$$\frac{y^2}{30^2} = 1 - \frac{x^2}{40^2}$$

$$y^2 = 30^2 \left(1 - \frac{x^2}{40^2} \right) \quad // \sqrt{\quad}$$

$$y = \sqrt{30^2 \left(1 - \frac{x^2}{40^2} \right)} \text{ (m)}$$

con $x = 15$:

$$y = \sqrt{30^2 \cdot \left(1 - \frac{15^2}{40^2} \right)} \text{ (m)}$$

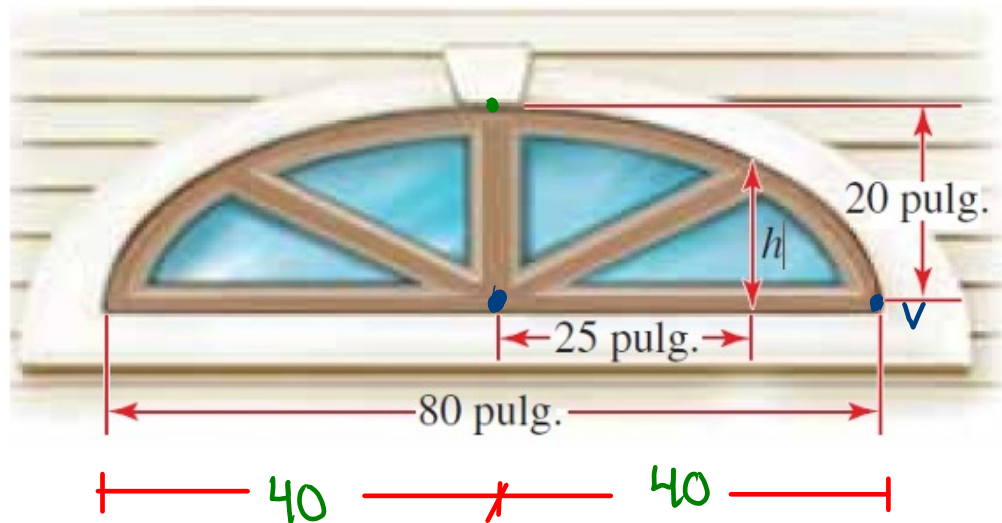
$$y = \sqrt{30^2} \cdot \sqrt{\frac{55}{64}} \text{ (m)}$$

$$y = \frac{30 \sqrt{55}}{8} \rightarrow$$

$$y = \frac{15 \sqrt{55}}{4} \text{ (m)}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

25. Una ventana ojival sobre una puerta se construye en la forma de la mitad superior de una elipse, como se ve en la figura. La ventana mide 20 pulgadas de alto en su punto más alto y 80 pulgadas en la parte inferior. Encuentre la altura de la ventana a 25 pulgadas del centro de la base.



$$a = 40 \text{ pies} ; b = 20 \text{ pies} ; x = 25 \quad y = ??$$

$$\frac{x^2}{40^2} + \frac{y^2}{20^2} = 1$$

Despejando "y":

$$y = \sqrt{20^2 \cdot \left(1 - \frac{x^2}{40^2}\right)}$$

con $x = 25$:

$$y = 20 \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{25^2}{40^2}\right)}$$

$$y = \frac{20}{8} \cdot \sqrt{39}$$

$$y = \frac{5 \sqrt{39}}{2} \text{ (pulg.)}$$

26. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos $(-1, 1)$; $(8, -2)$ y que es tangente a la recta $3x + 4y - 41 = 0$

Solucion: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

con $(-1, 1)$

$$(-1-h)^2 + (1-k)^2 = r^2$$

$$(1+h)^2 + (1-k)^2 = r^2 \quad \text{--- (1)}$$

con $(8, -2)$:

$$(8-h)^2 + (-2-k)^2 = r^2$$

$$(8-h)^2 + (2+k)^2 = r^2 \quad \text{--- (2)}$$

restando (1) - (2):

$$(1+h)^2 + (1-k)^2 = r^2$$

$$-(8-h)^2 - (2+k)^2 = -r^2$$

$$1+2h+h^2 + 1-2k+k^2 - 64+16h-h^2 - 4-4k-k^2 = 0$$

$$18h - 6k - 66 = 0 \quad // \frac{1}{6}$$

$$3h - k - 11 = 0$$

$$k = 3h - 11$$

$$r = \frac{|3 \cdot h + 4k - 41|}{5}$$

$$r = \frac{|3h + 12h - 44 - 41|}{5}$$

$$r = \frac{|15h - 85|}{5} \quad // ()^2$$

$$r^2 = (3h - 17)^2$$

$$(1+h)^2 + (12-3h)^2 = (3h-17)^2$$

$$1+2h+h^2 + 144 - 72h + 9h^2 - 9h^2 + 102h - 289 = 0$$

$$h^2 + 32h - 144 = 0$$

$$(h+36)(h-4) = 0$$

$$h = 4$$

$$k = 3 \cdot 4 - 11 \Rightarrow k = 1$$

$$r = |3 \cdot 4 - 17|$$

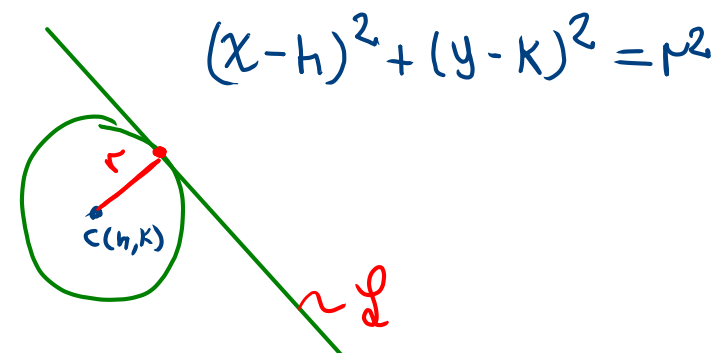
$$r = 5$$

$$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 5^2$$

$$Ax + By + C = 0; P(h, k)$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$3x + 4y - 41 = 0$$



27. El centro de la circunferencia: $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 11 = 0$ es el vértice de la parábola de Lado Recto entre $(2, 3)$ y $(6, 3)$. Hallar su ecuación.

Solucion:

$$\underbrace{x^2 - 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2}_{(x-4)^2} + \underbrace{y^2 - 2 \cdot y \cdot 2 + 2^2}_{(y-2)^2} - 4^2 - 2^2 + 11 = 0$$

$$(x-4)^2 + (y-2)^2 = 8$$

$$C(4, 2) \rightarrow V(\overset{h}{4}, \overset{k}{2})$$

Hallando el Foco:

$$F\left(\frac{2+6}{2}, \frac{3+3}{2}\right) \rightarrow F(4, 3)$$

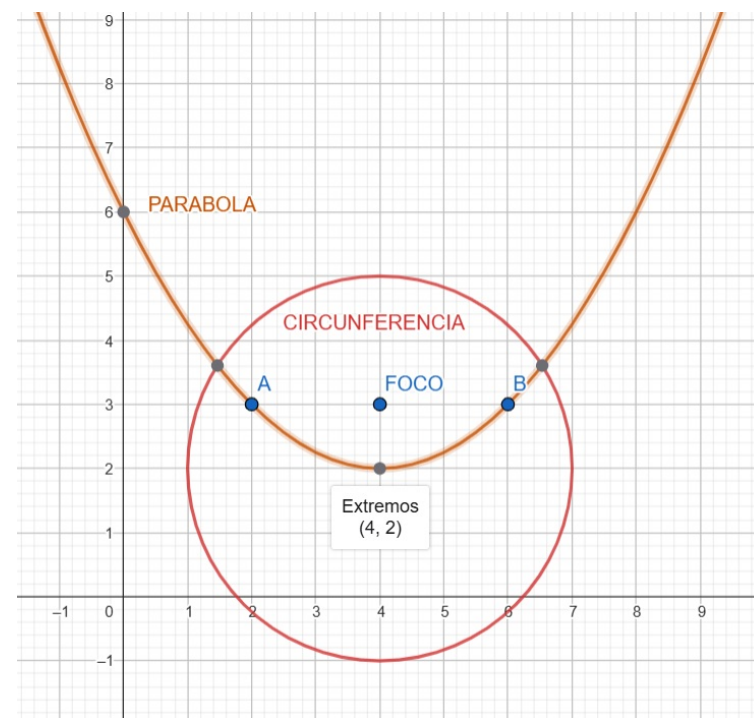
$$\left. \begin{array}{l} V(4, 2) \\ F(4, 3) \end{array} \right\} \begin{array}{l} p = 3 - 2 \\ p = 1 \end{array}$$

$$(x-h)^2 = 4p(y-k)$$

Reemplazando datos:

$$(x-4)^2 = 4(y-2)$$

Ecuación de la Parábola



28. El vértice de la parábola $x^2 - 6x - 8y + 17 = 0$ es el centro de una Elipse de semiejes: 6 y 4.

SOLUCION:

$$\underbrace{x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2}_{(x-3)^2} - 8y + 17 - 3^2 = 0$$

$$(x-3)^2 = 8y - 8$$

$$(x-3)^2 = 4 \cdot 2 (y-1)$$

$$V(3, 1) \rightarrow C(\overset{h}{3}, \overset{k}{1})$$

Para la elipse: $a=6$ $b=4$

$$\boxed{\frac{(x-3)^2}{36} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1}$$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$